

Projekt To Do (Kurzfassung)

In Zweiertteams entwickeln Sie ein vernetztes CPS-Modul auf Basis des **M5Stack AtomS3R**. Jedes Team:

- richtet einen AtomS3R mit **ESPHome/YAML** ein,
- liest Sensordaten des **ENV-III Moduls** über den I²C-Bus aus,
- bindet einen **externen Taster** über die Bottom-Pins ein,
- sendet alle Daten **authentifiziert** und optional **verschlüsselt** an einen MQTT-Broker,
- **abonniert** die Daten eines Partnerteams und
- steuert abhängig von deren Messwerten **ein eigenes Aktor-Element** (Displayfarbe oder externe RGB-LED).

Das Ergebnis ist ein **bidirektional vernetztes CPS-System**, das Sensordaten austauscht und darauf reagiert.

Aufgabenstellung

1. Hardwareaufbau

Jedes Team erhält:

- 1× AtomS3R
- 1× ENV-III Sensor (I²C, Port A)
- 1× externer Taster (Unit Key oder Seeed Button v1.3)
- Jumper-Kabel

Aufgabe:

- Schließen Sie den ENV-III Sensor über den Grove-Port (GPIO1/2) an.
- Verbinden Sie den Taster über einen freien Bottom-Pin (empfohlen: **GPIO5** oder **GPIO6**) und GND.
- Dokumentieren Sie Ihren Aufbau mit einem Foto.

2. ESPHome-Konfiguration (YAML)

Erstellen Sie eine vollständige YAML-Konfiguration, die folgende Anforderungen erfüllt:

2.1 Grundstruktur

- **esphome:** + **esp32:** korrekt für AtomS3R
- **wifi:** mit Zugangsdaten
- **mqtt:** mit
 - Benutzername/Passwort
 - TLS-Verschlüsselung (falls möglich)

- eindeutigem topic_prefix (z. B. team05/atoms3r)
- `logger:`
- `ota:`

2.2 Sensorik

- ENV-III Sensor über I²C einbinden
 - Temperatur
 - Luftfeuchtigkeit
 - Luftdruck
- Externer Taster als `binary_sensor`
- Alle Werte **regelmäßig publizieren** (z. B. alle 20 s)

3. MQTT-Kommunikation

3.1 Publishing

Senden Sie folgende Daten an Ihren MQTT-Broker:

Komponente	Topic	Beispielwert
Temperatur	<code>BSZ/E2FI3/cont01/env/temp</code>	<code>22.4</code>
Luftfeuchte	<code>BSZ/E2FI3/cont01/env/humidity</code>	<code>45.1</code>
Luftdruck	<code>BSZ/E2FI3/cont01/env/pressure</code>	<code>988.2</code>
Taster	<code>BSZ/E2FI3/cont01/button</code>	<code>pressed / released</code>

3.2 Subscription

- Abonnieren Sie die Temperatur eines Partnerteams, z. B.: `team07/env/temp`
- Speichern Sie den Wert in einer globalen Variable oder nutzen Sie direkt eine `on_message:-Automation`.

4. Aktorik: Reaktion auf Partnerdaten

Ihr AtomS3R soll **abhängig von der Temperatur des Partnerteams** reagieren:

Temperatur	Partner	Aktion
<code>< 25 °C</code>		Display/LED grün
<code>25–28 °C</code>		Display/LED gelb
<code>> 28 °C</code>		Display/LED rot

Optionen für die Umsetzung:

- Display-Hintergrundfarbe ändern
- externe RGB-LED (z. B. Unit Key) ansteuern
- interne Status-LED (GPIO35) nutzen

Die Umsetzung muss **als Aktor** konfiguriert sein, nicht als Sensor.

5. Reflexionsfragen

Beantworten Sie die Fragen (siehe Projektauftrag) schriftlich in Ihrer Dokumentation.